

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

I. Mở đầu

1. Mục tiêu

Bài báo cáo này nhằm tìm hiểu cách xây dựng prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong học tập. Thông qua việc thử nghiệm nhiều dạng prompt khác nhau, người học có thể hiểu rõ vai trò của cách đặt câu hỏi đối với chất lượng câu trả lời của AI.

2. Nội dung thực hiện

Báo cáo lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến:

- a. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
- b. Giải thích một khái niệm phức tạp
- c. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Với mỗi tác vụ, bài báo cáo xây dựng:

- a. Prompt cơ bản
- b. Prompt cải tiến
- c. Prompt nâng cao

Sau đó tiến hành thử nghiệm với ChatGPT và so sánh kết quả để rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

II. TÁC VỤ 1: TÓM TẮT MỘT BÀI ĐỌC/TÀI LIỆU HỌC THUẬT

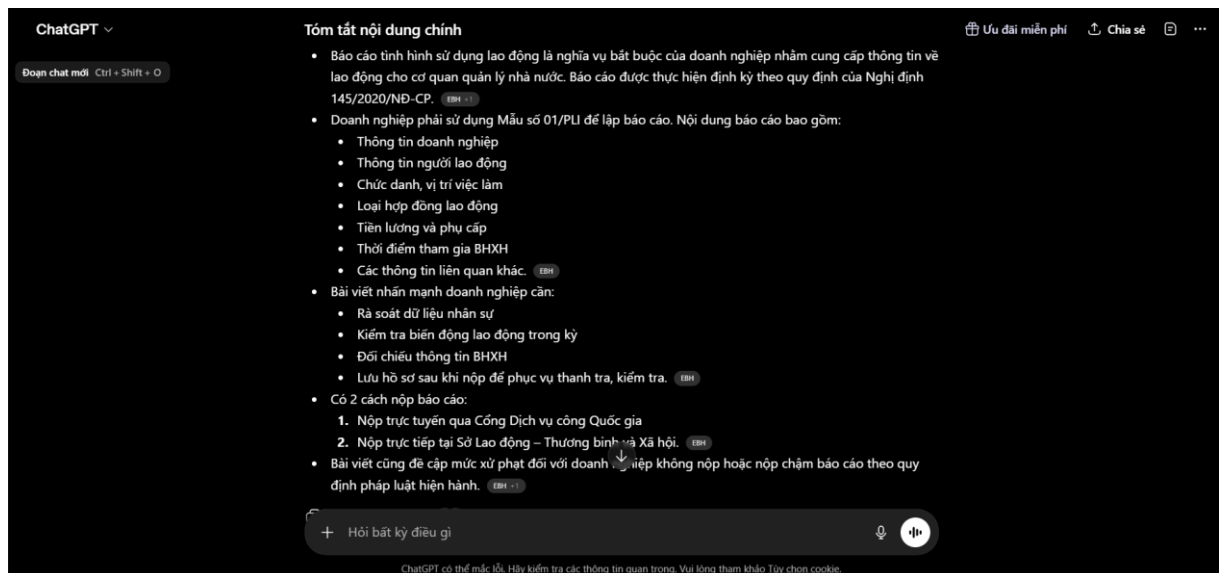
1. Mô tả tác vụ

Trong học tập, sinh viên thường phải đọc các bài báo khoa học, giáo trình hoặc văn bản dài. Việc tóm tắt giúp tiết kiệm thời gian và nắm được nội dung chính.

Ví dụ thử nghiệm: Tóm tắt một bài viết về “Báo cáo tình hình sử dụng lao động: Quy định mới 2026”.

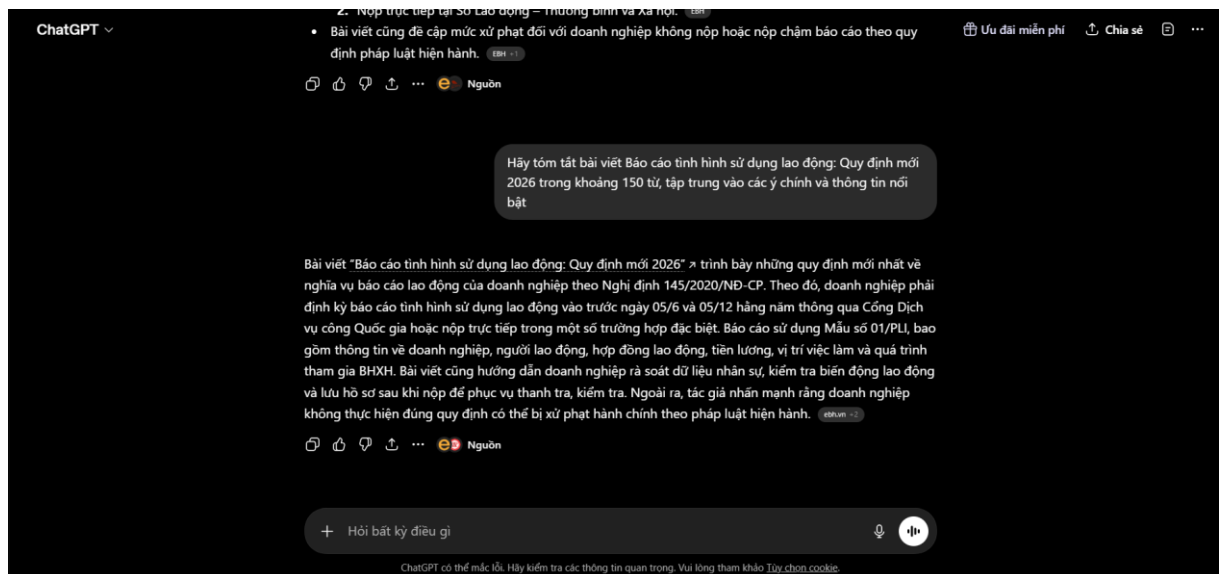
2. Các phiên bản prompt và kết quả thử nghiệm

- a. Prompt cơ bản: “Hãy tóm tắt bài viết này”
 - Kết quả thử nghiệm



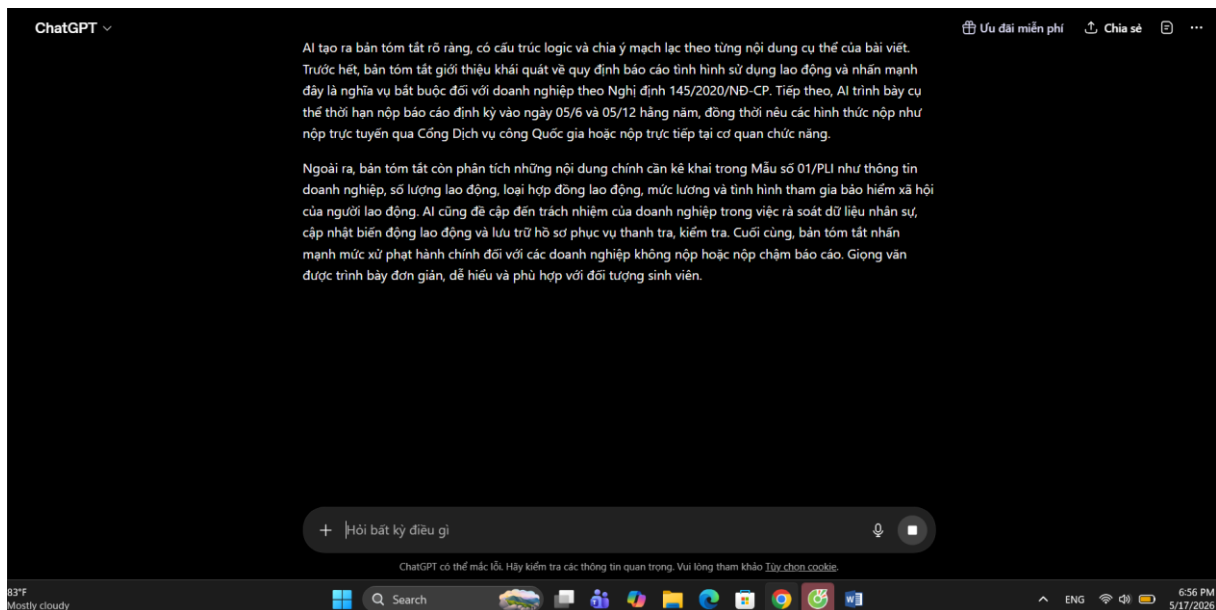
b. Prompt cải tiến: “Hãy tóm tắt bài viết Báo cáo tình hình sử dụng lao động: Quy định mới 2026 trong khoảng 150 từ, tập trung vào các ý chính và thông tin nổi bật.”

Kết quả thử nghiệm:



c. Prompt nâng cao: “AI tạo ra bản tóm tắt rõ ràng, có cấu trúc logic, chia ý mạch lạc. Giọng văn phù hợp với đối tượng sinh viên.”

Kết quả thử nghiệm:



3. So sánh kết quả

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ chi tiết	Thấp	Trung bình	Cao
Cấu trúc	Chưa rõ ràng	Khá rõ	Rõ ràng, logic
Mức độ hữu ích	Thấp	Khá tốt	Rất tốt
Tính học thuật	Thấp	Trung bình	Cao
Phù hợp người học	Chưa tốt	Tương đối	Rất phù hợp

4. Phân tích hiệu quả của prompt

Prompt cơ bản chỉ đưa ra yêu cầu chung nên AI khó xác định mục tiêu cụ thể. Vì vậy câu trả lời thường ngắn và thiếu trọng tâm.

Prompt cải tiến hiệu quả hơn vì đã bổ sung: Chủ đề cụ thể, Giới hạn độ dài, Yêu cầu tập trung vào ý chính

Prompt nâng cao đạt hiệu quả tốt nhất vì:

Áp dụng kỹ thuật role prompting (“Bạn là một trợ giảng đại học...”)

Chia nhiệm vụ thành nhiều bước rõ ràng

Xác định đối tượng người đọc

Yêu cầu đầu ra có cấu trúc cụ thể

Điều này giúp AI hiểu chính xác mục tiêu và tạo ra kết quả phù hợp hơn.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề thử nghiệm: Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI).

Prompt cơ bản

Giải thích trí tuệ nhân tạo là gì.

Kết quả: AI trả lời đúng nhưng khá chung chung.

Prompt cải tiến

Hãy giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ đơn giản cho học sinh lớp 10. Bao gồm định nghĩa, ví dụ thực tế, ưu điểm và hạn chế.

Kết quả: Nội dung dễ hiểu hơn và có ví dụ minh họa.

Prompt nâng cao

Bạn là giáo viên công nghệ thông tin. Hãy giải thích AI theo từng bước, có ví dụ đời thường và phần tóm tắt dễ ghi nhớ.

Kết quả: AI trả lời logic, sinh động và phù hợp với học sinh.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề thử nghiệm: Mạng máy tính.

Prompt cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về mạng máy tính.

Kết quả: AI tạo câu hỏi đơn giản nhưng thiếu đáp án.

Prompt cải tiến

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về mạng máy tính cho sinh viên năm nhất, gồm 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận ngắn có đáp án.

Kết quả: Bộ câu hỏi đầy đủ hơn và phù hợp mục tiêu học tập.

Prompt nâng cao

Bạn là giảng viên môn Mạng máy tính. Hãy tạo bộ câu hỏi gồm trắc nghiệm, vận dụng và tự luận nâng cao, có đáp án và giải thích.

Kết quả: Bộ câu hỏi chất lượng cao và có tính ứng dụng.

III. Bảng so sánh các prompt

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao	Đánh giá
Độ rõ ràng	Thấp	Trung bình	Cao	Prompt nâng cao tốt nhất
Mức độ chi tiết	Ít	Khá đầy đủ	Rất đầy đủ	Prompt nâng cao chi tiết nhất
Khả năng kiểm soát kết quả	Thấp	Tốt	Rất tốt	Prompt nâng cao hiệu quả nhất

IV. Phân tích hiệu quả của các prompt

Prompt cơ bản thường ngắn gọn nên AI khó hiểu đầy đủ yêu cầu. Prompt cải tiến giúp kết quả rõ ràng hơn nhờ có cấu trúc và giới hạn nội dung. Prompt nâng cao hiệu quả nhất vì áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought và few-shot examples.

V. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

1. Viết yêu cầu rõ ràng và cụ thể.
2. Xác định mục tiêu đầu ra.
3. Chỉ định vai trò cho AI.
4. Yêu cầu cấu trúc trình bày rõ ràng.
5. Cung cấp ví dụ minh họa.
6. Xác định đối tượng người đọc.
7. Kết hợp nhiều kỹ thuật prompt engineering.

VI. Ảnh chụp màn hình các bước thực hiện

Sinh viên chèn ảnh chụp màn hình các prompt và kết quả AI trả về tại đây.

VII. Kết luận

Qua bài thực hành có thể thấy rằng chất lượng prompt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phản hồi của AI. Những prompt rõ ràng, có cấu trúc và áp dụng kỹ thuật prompt engineering giúp nâng cao hiệu quả học tập và khai thác AI tốt hơn.